

4. ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଲୁତୁ ଗୋଟିକୁ 20 ଥର ଗଡ଼ାଇ ଯାହା ଫଳାଫଳ ପାଇଲ ତାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କର ।

ଗୋଟି ଗଡ଼ାଇବା ଥର ସଂଖ୍ୟା	କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କେତେଥର ପଡ଼ିଲା					
	1	2	3	4	5	6
20 ଥର						

ଉପର ସାରଣୀ ଦେଖି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥର ପଡ଼ିଲା କହ ।

ଏବେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

- (କ) ତୁମେ 20 ଥର ଲୁତୁ ଗୋଟି ଗଡ଼ାଇଥିବା ବେଳେ, $\frac{4 \text{ ପଡ଼ିବା ଥର ସଂଖ୍ୟା}}{\text{ଲୁତୁ ଗୋଟିକୁ ମୋଟ ଗଡ଼ାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା}} = \dots\dots\dots$

- (ଖ) ଲୁତୁଗୋଟି ଗଡ଼ାଇବା ବେଳେ 4 ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ପୂର୍ବ ଫଳାଫଳ ସହ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମାନ ହେଲା କି ?

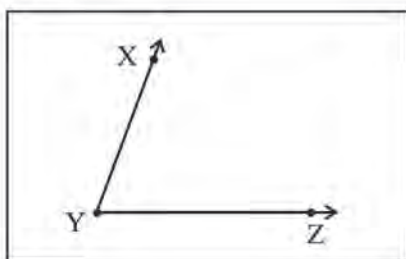
ଜ୍ୟାମିତିକ ଅଙ୍କନ



12.1 ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ

ଜ୍ୟାମିତିକ ଅଙ୍କନ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଲ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର, କମ୍ପାସ୍, ସେରସ୍‌କୋୟାର ପ୍ରଭୃତି ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ସମଦୃଶଶ୍ଚକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସଂପର୍କରେ ଜାଣିଛୁ । ସେହିପରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର କୋଣର ସମଦୃଶଶ୍ଚକ ଅଙ୍କନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଛୁ । ପୁନଶ୍ଚ, କମ୍ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକଦତ୍ତ କୋଣର ସମପରିମାଣର ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଆମେ ଶିଖିଛୁ । ଆସ, ସେ ସବୁକୁ ମନେ ପକାଇବା ।

(କ) ଷ୍ଟେଲ ଓ କମ୍ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି କୋଣର ସମପରିମାଣର ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଣ କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ, ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ।



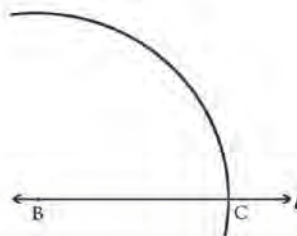
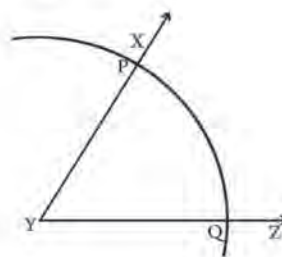
ପାର୍ଶ୍ଵସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହି କୋଣର ନାମ କ'ଣ ?

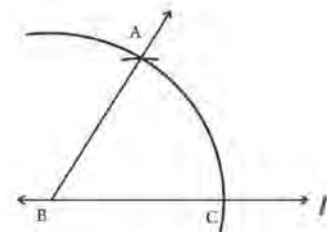
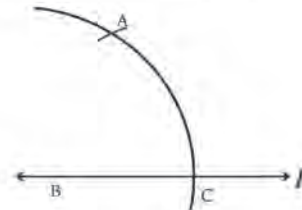
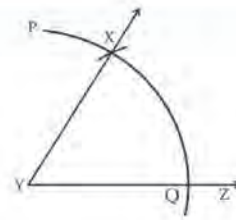
ଏହି କୋଣର ସମପରିମାଣର ଗୋଟିଏ କୋଣ $\angle ABC$ ଅଙ୍କନ କରିବା ।

$\angle Y$ ର ସମ୍ମିହିତ ରଶ୍ମି ଦୁଇଟିର ନାମ କ'ଣ ?

- ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା l ଅଙ୍କନ କର ।
- l ସରଳରେଖା ଉପରେ B ବିନ୍ଦୁ ନିଅ ।
(' B ' ବିନ୍ଦୁଠାରେ $\angle Y$ ର ସମପରିମାଣର କୋଣ ଅଙ୍କନ କରାଯିବ)
- ଏବେ $\angle Y$ ର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଉପରେ କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାମୁନ ରଖି ଏକ ଋପ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହା $\angle Y$ କୁ ଗଠନ କରିଥିବ । ରଶ୍ମି $\overrightarrow{YX}$ ଓ $\overrightarrow{YZ}$ କୁ ଯଥାକ୍ରମେ P ଓ Q ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ।
- କମ୍ପାସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି, କମ୍ପାସ ମୁନକୁ l ସରଳ ରେଖାର ' B ' ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଋପ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହା l ରେଖାକୁ ' C ' ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ।



- କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାମୁନ ଓ ପେନସିଲ୍ ମୁନକୁ ଏପରି ସଜାଅ, ଯେପରି କଣ୍ଟାମୁନ Q ଉପରେ ଓ ପେନସିଲ୍ ମୁନ P ଉପରେ ରହିବ ।
- ପୂର୍ବ ସୋପାନରେ କମ୍ପାସ ଯେପରି ଥିଲା ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାମୁନକୁ 'I' ସରଳରେଖାର C ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରଖ ଓ ଚାପଟି ଅଙ୍କନ କର ଯେପରି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଚାପକୁ ଛେଦ କରିବ । ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନାମ 'A' ଦିଅ ।
- ଏବେ $\overline{BA}$ ଅଙ୍କନ କର । $\angle ABC$ ର ପରିମାଣ $\angle XYZ$ ର ପରିମାଣ ସହ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ $m\angle XYZ = m\angle ABC$

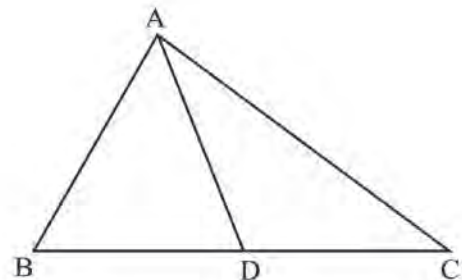


ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 12.1

- ସ୍କେଲ ଓ କମ୍ପାସ ବ୍ୟବହାର କରି 60° ପରିମାଣର ଏକ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ତା'କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କର ।
- କମ୍ପାସ ଓ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାରକରି 90° ପରିମାଣର ଏକ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବାର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ।
- 8 ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟର AB ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନକରି ତାହାର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କର । AB କୁ ସମାନ ଉରିଭାଗ କରିପାରିବ କି ? କିପରି ?

12.2. ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା :

ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା $\triangle ABC$ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ଏହାର ବାହୁ $\overline{BC}$ ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ତୁମେ କିପରି ପାଇପାରିବ ? $\overline{BC}$ ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ D ନିଆଯାଉ । $\overline{BC}$ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ A । ଚିତ୍ରରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ $\overline{AD}$ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି । $\overline{AD}$ ହେଉଛି $\triangle ABC$ ର ଏକ ମଧ୍ୟମା । ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରୁ ତା'ର ବିପରୀତ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସହ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ମଧ୍ୟମା କୁହାଯାଏ ।



ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର । ତାହାର ନାମ XYZ ଦିଅ । ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଓ ତା'ର ସମ୍ମୁଖୀନ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁର ନାମ ଲେଖ । ଏହି ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ?

କହିଲ ଦେଖ :

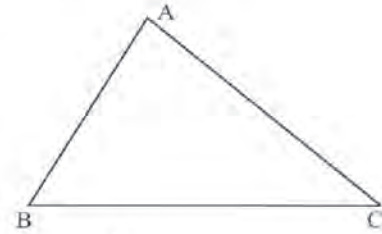
ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟି ମଧ୍ୟମା ଥାଏ ?

12.2.1. ସେଲ ଓ କମ୍ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ

ଏବେ ସେଲ ଓ କମ୍ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

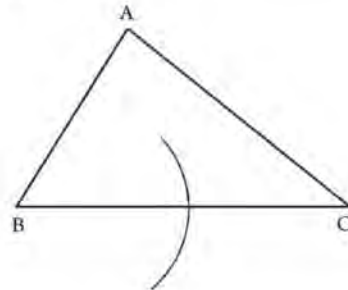
ପ୍ରଥମ ସୋପାନ :

ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ତୁମ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର । ତ୍ରିଭୁଜଟିର ନାମ ABC ଦିଅ ।



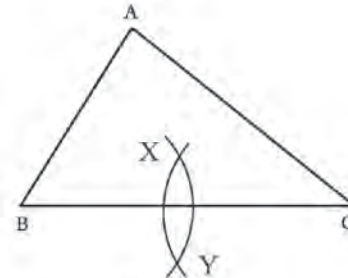
ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ :

ଏହାର $\overline{BC}$ କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ B ଉପରେ କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାମୁନ ରଖି $\overline{BC}$ ର ମାପର ଅର୍ଦ୍ଧେକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଏକ ଝପ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହା $\overline{BC}$ ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିବ ।



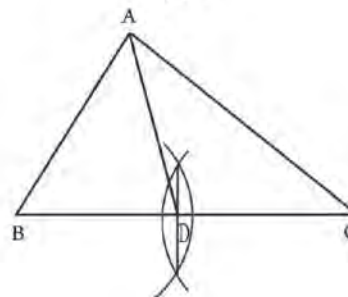
ତୃତୀୟ ସୋପାନ :

ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ କମ୍ପାସରେ ନେଇଥିବା ଝପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାମୁନକୁ C ଉପରେ ରଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝପ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଝପକୁ ଛେଦ କରିବ । ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟିର ନାମ X ଓ Y ଦିଅ ।



ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ :

X ଓ Y ର ସଂଯୋଜକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର । $\overleftrightarrow{XY}$ ହେଉଛି $\overline{BC}$ ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ । $\overleftrightarrow{XY}$ ଓ $\overline{BC}$ ର ଛେଦବିନ୍ଦୁର ନାମ D ଦିଅ । ଉପର ଅଙ୍କନରେ D ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି $\overline{BC}$ ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ । ଏବେ $\overline{BC}$ ର ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ A ସହିତ D କୁ ଯୋଗକର । $\overline{AD}$ ହେଉଛି ABC ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟମା । ଏହି ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି $\overline{BC}$ ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟମା ।



ତୁମେ $\overline{AC}$ ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଓ ଏହାର ନାମ E ଦିଅ । $\overline{BE}$ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କର ।

କହିଲ ଦେଖୁ :

ABC ତ୍ରିଭୁଜରେ $\overline{AD}$ ଓ $\overline{BE}$ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟମା ସମ୍ଭବ କି ? କାହିଁକି ?

ଜାଣିଛ କି ?

ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମାତ୍ରୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ତ୍ରୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁକୁ ଉକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର ଭରଜେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ ।

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 12.2

1. ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ସମକୋଣୀ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ଓ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ଡ୍ରାୟ୍ ଅଙ୍କନ କର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାୟ୍‌ରେ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କର ।
2. ΔPQR ନିଅ ।
 - (କ) ଏହାର $\overline{PQ}$ ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ X ନିଅ । $\overline{RX}$ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କର ।
 - (ଖ) $\overline{QR}$ ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ Y ନିଅ । $\overline{PY}$ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କର ।
 - (ଗ) ଏବେ $\overline{RP}$ ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି ତୁମେ $\overline{QZ}$ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କରି ପାରିବ କି ? କିପରି ?

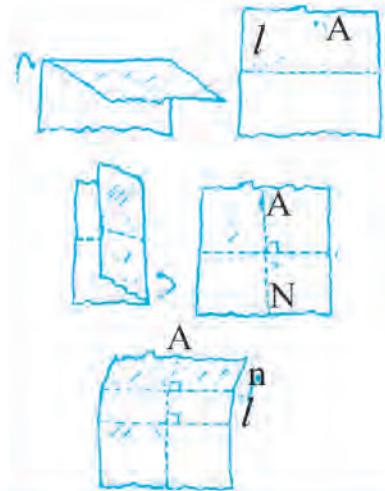
12.3. ଦର ସରଳ ରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତର କରି ଏକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ-

ଆମେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସରଳରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତର କରି ଅସଂଖ୍ୟ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ସମ୍ଭବ । କିନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ବିନ୍ଦୁଦେଇ ସେହି ସରଳରେଖା ସହ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ । ଏବେ, କାଗଜଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ।



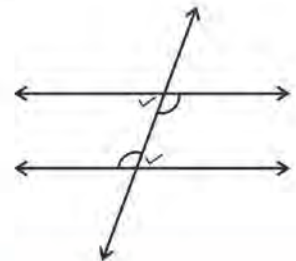
ନିଜେ କରି ଦେଖ :

- ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ କାଗଜ ନିଅ । ଏହାକୁ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ । ଭାଙ୍ଗି ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ l ହେଉ ।
- କାଗଜଟିକୁ ଖୋଲିଦିଅ । l ରେଖା ବାହାରେ କାଗଜ ଉପରେ A ନାମକ ବିନ୍ଦୁ ନିଅ ।
- ' A ' ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ କାଗଜଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯେପରି ତାହା l ରେଖାଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବା ଭଳି ଦେଖାଯିବ । ଲମ୍ବର ନାମ AN ଦିଅ ।
- କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି, ' A ' ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ AN ଲମ୍ବ ପ୍ରତି ଆଉ ଏକ ଲମ୍ବରେଖା ଅଙ୍କନ କର ଏହାର ନାମ m ଦିଅ । ଏବେ $l \parallel m$
- ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ ।



ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା କେଉଁ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ସମାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସଂପର୍କରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ । ଆସ, ସେ ସବୁକୁ ମନେ ପକାଇବା ।

ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛେଦକ ଛେଦ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଛେଦବିନ୍ଦୁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକାନ୍ତର କୋଣଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସରଳରେଖା ଦ୍ଵୟ ସମାନ୍ତର, ହେବେ ।



~~ଅ~~ ସମାନ୍ତର ହେବାପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଲେଖ ଓ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଅ ।

ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଲ୍ ଓ କମ୍ପାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା । ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୋପାନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।

ଉଦାହରଣ - 1

ପ୍ରଥମ ସୋପାନ :

ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା l ନିଅ । ଏହାର ବାହାରେ A ନାମକ ବିନ୍ଦୁ ନିଅ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ :

l ଉପରିସ୍ଥ B ବିନ୍ଦୁ ନିଅ । $\overleftrightarrow{AB}$ ଅଙ୍କନ କର ।

ତୃତୀୟ ସୋପାନ :

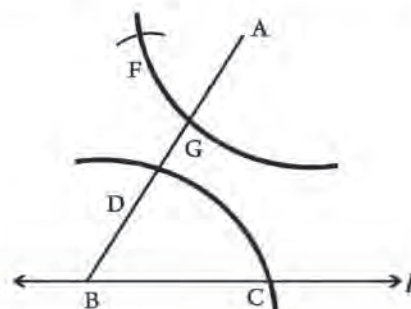
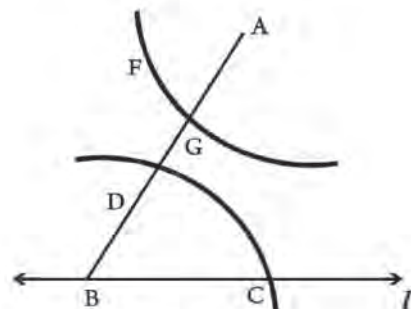
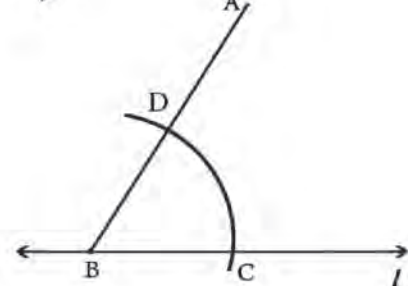
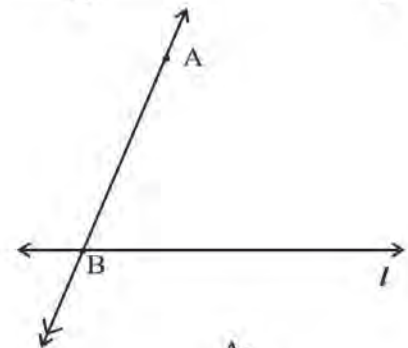
B କୁ କେନ୍ଦ୍ରଭାବେ ନେଇ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଋପ ଅଙ୍କନ କର ଯେପରି ସେହି ଋପ l କୁ C ବିନ୍ଦୁରେ ଓ $\overleftrightarrow{AB}$ କୁ D ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ।

ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ :

ବର୍ତ୍ତମାନ A କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ନେଇଥିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ନ ବଦଳାଇ ଏକ ଋପ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହା $\overleftrightarrow{AB}$ କୁ ଛେଦ କରିବ । ଏହି ଋପର ଛେଦବିନ୍ଦୁର ନାମ G ଦିଅ ।

ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ :

G କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି C ଓ D ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦୂରତାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଏକ ଋପ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହା ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ ଅଙ୍କିତ ଋପକୁ ଛେଦ କରିବ । ଛେଦ ବିନ୍ଦୁର ନାମ F ଦିଆଯାଉ ।



ସ୍ୱସଂଯୋଗନ :

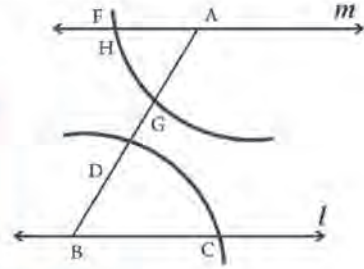
ବର୍ତ୍ତମାନ, A ଓ F ବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଜକ ରେଖା $\overleftrightarrow{FA}$ ଅଙ୍କନ କର ଓ ଏହାର ନାମ ଦିଅ ।

$\overleftrightarrow{FA} \parallel l$

ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଲେଖ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରେ $l \parallel m$ ହେଲେ,

- ଛେଦକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ ?
- ଏଠାରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଅଛି ?
- ଏକାନ୍ତର ଯୋଡ଼ା କୋଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଅ ।
- ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଲା ?



କହିଲ ଦେଖୁ :

- (କ) A ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ l ସରଳରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର କରି m ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ କି ? କାରଣ ଲେଖ ।
- (ଖ) ଉଦାହରଣ - 1 ରେ ଅଙ୍କନରେ ଆମେ ସମପରିମାଣର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ପାଇଲେ । ଏହି ଅଙ୍କନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି A ବିନ୍ଦୁରେ ସମାନ ପରିମାଣର ଅନୁରୂପ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି, ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ କି ? ଯଦି ସମ୍ଭବ, ତେବେ ଅଙ୍କନ କର ।

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 12.3

1. $\overleftrightarrow{AB}$ ଅଙ୍କନ କର । ଏହାର ବହିଃସ୍ଥ 'P' ବିନ୍ଦୁ ନିଅ । P ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ $\overleftrightarrow{AB}$ ସହ ସମାନ୍ତର $\overleftrightarrow{CD}$ ଅଙ୍କନ କର । (ଅଙ୍କନ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍କେଲ ଓ କମ୍ପାସ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।)
2. $\overleftrightarrow{PQ}$ ଅଙ୍କନ କର । $\overleftrightarrow{PQ}$ ଠାରୁ 4 ସେ.ମି. ଦୂରତାରେ $\overleftrightarrow{CD}$ ଅଙ୍କନ କର, ଯେପରି $\overleftrightarrow{PQ} \parallel \overleftrightarrow{CD}$ ହେବ ।
(ସୂଚନା : $\overleftrightarrow{PQ}$ ର ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ $\overleftrightarrow{PQ}$ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରି $\overleftrightarrow{PQ}$ ଠାରୁ 4 ସେ.ମି. ଦୂରତାରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନିଅ)
3. ' l ' ନାମକ ସରଳରେଖା ନିଅ ଓ P ବିନ୍ଦୁ ନିଅ ଯାହା l ଉପରେ ନ ଥାଏ । P ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ l ସହିତ ସମାନ୍ତର କରି ' m ' ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କର ।
 - ଏବେ ' l ' ଉପରେ Q ନାମକ ବିନ୍ଦୁ ନିଅ ଏବଂ $\overleftrightarrow{PQ}$ ଅଙ୍କନ କର ।
 - m ଉପରେ R ବିନ୍ଦୁ ନିଅ । R ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ $\overleftrightarrow{PQ}$ ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କର ।
 - ଏହି ସରଳରେଖା l କୁ S ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁ ।
 - ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ?

12.4 ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ

ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ, ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ କୋଣର ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଏ । ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାରର । ଯଥା-

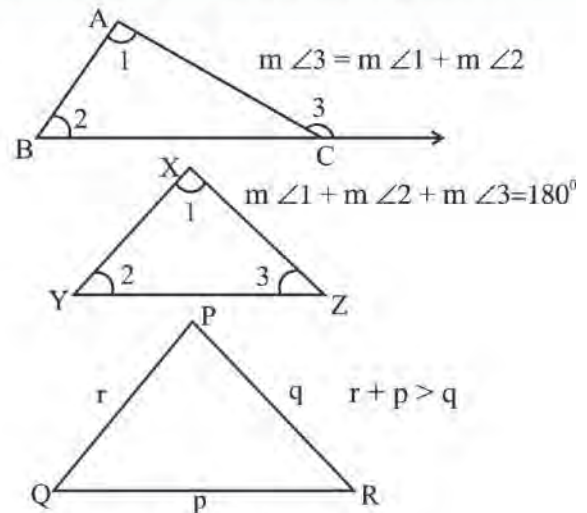
1. ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ
2. ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ
3. ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ

କହିଲ ଦେଖୁ :

କୋଣର ମାପ ଅନୁଯାୟୀ
ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାରର ?
ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ?

ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଧର୍ମ ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଆସ, ସେସବୁର ପୁନରାଲୋଚନା କରିବା ।

- ତ୍ରିଭୁଜର ବହିଃସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଦ୍ଵୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ ।
- ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180° ।
- ତ୍ରିଭୁଜର ଯେ କୌଣସି ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ।



ସେହିପରି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ସିଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

- ଗୋଟିକର ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସମାନ,
- ଗୋଟିକଏ ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର ପରିମାଣ ଅନ୍ୟଟିର ଅନୁରୂପ ଅଙ୍ଗ ସହ ସମାନ ହେଲେ,
- ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ତା'ର ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦ୍ଵୟର ପରିମାଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ଅଙ୍ଗ ସହ ସମାନ ହେଲେ ।

ଏହି ସବୁ ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାର କୌଶଳ ଜାଣିବା ।

12.4.1 ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ

ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିହେବ । (ଯେ କୌଣସି ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ହେଉଥିବ) । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁରେ ଦତ୍ତ ମାପଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇ ଦେବ । ଏହି ନକ୍ସା ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

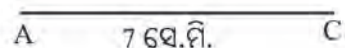
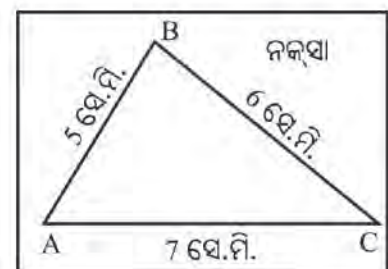
ଉଦାହରଣ - 2:

ΔABC ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର $AB=5$ ସେ. ମି, $BC=6$ ସେ.ମି. ଓ $CA=7$ ସେ.ମି

ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ :

ପ୍ରଥମ ସୋପାନ :

7 ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟର $\overline{AC}$ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କର ।



ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ :

'A' କୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କରି 5 ସେ.ମି. (AB) ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ରୂପ ଅଙ୍କନ କର ।

ତୃତୀୟ ସୋପାନ :

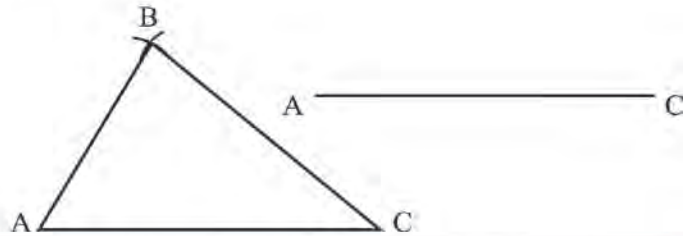
'C' କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 6 ସେ.ମି BC ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପ ଅଙ୍କନ କର, ଯେପରି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ରୂପକୁ ଛେଦ କରିବ । ଛେଦବିନ୍ଦୁର ନାମ B ଦିଅ ।



ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ :

$\overline{AB}$ ଓ $\overline{BC}$ ଅଙ୍କନ କର ।

ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ΔABC ପାଇଲେ ।



✍ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେସିଂ-କାଗଜରେ ΔPQR ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର $QR=7$ ସେ.ମି., $PQ=5$ ସେ.ମି. ଓ $PR=6$ ସେ.ମି. । ଏହି ΔPQR କୁ ΔABC ଉପରେ ରଖ । ଯେପରି ΔPQR ର P ବିନ୍ଦୁ ଓ Q ବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ ΔABC ର B ବିନ୍ଦୁ ଓ A ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରହିବ । ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?

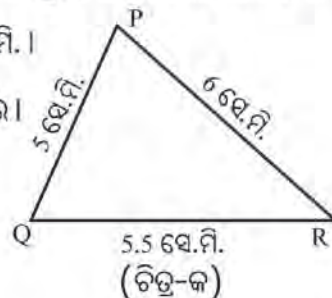
ΔPQR ଓ ΔBAC ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସଂପର୍କ ଅଛି ? କାରଣ ଲେଖ ।

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 12.4

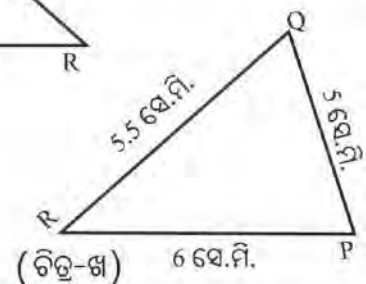
1. ΔXYZ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର $XY=4.8$ ସେ.ମି, $YZ=5.3$ ସେ.ମି. $ZX=5.6$ ସେ.ମି. । ଏହାର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ X ରୁ $\overline{YZ}$ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରି ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
2. (କ) ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ 5.5 ସେ.ମି. । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
(ଖ) 6 ସେ.ମି. ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ମାପି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

3. ΔPQR ର $PQ=5$ ସେ.ମି. $QR=5.5$ ସେ.ମି. $RP=6$ ସେ.ମି. ।

(କ) ଚିତ୍ର-କ ନକ୍ସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି PQR ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ।



(ଖ) ଚିତ୍ର-ଖ ନକ୍ସା ଅନୁଯାୟୀ ΔPQR ଅଙ୍କନ କର ।



ଉଭୟ ଅଙ୍କନରେ ସମାନ ଆକାରର ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିଲା କି ? କାରଣ କ'ଣ ଲେଖ ।

4. ଉମେଶ $BC=5$ ସେ.ମି., $CA=3$ ସେ.ମି. ଓ $AB=8.5$ ସେ.ମି. ନେଇ ΔABC ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ ।

ତୁମେ ଏହି ମାପକୁ ନେଇ ΔABC ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା କି ? ତୁମ ଉତ୍ତର ସପକ୍ଷରେ କାରଣ ବୁଝାଇ ଲେଖ ।

12.4.2 ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଥିଲେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ (ବା-କୋ-ବା ସର୍ତ୍ତ)

ଏଠାରେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସେହି ଦୁଇ ବାହୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଥିଲେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣରେ ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦିଆଯାଇଛି । ତୁମେ ସେହିପରି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

ଉଦାହରଣ - 3

- ΔPQR ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାର $PQ = 4$ ସେ.ମି., $QR = 6$ ସେ.ମି ଓ $m\angle PQR = 60^\circ$

ΔPQR ଅଙ୍କନ କରିବା । ଏଠାରେ ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ପାର୍ଶ୍ବସ୍ଥ ନକ୍ସାକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନରୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

- ତ୍ରିଭୁଜର କେଉଁ କେଉଁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ?
- ଯେଉଁ କୋଣର ମାପ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଦିଆଯାଇଥିବା ବାହୁ ଦ୍ଵୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ହେଉଛି କି ?
- ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମାପକୁ ନେଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ?



ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ :

ପ୍ରଥମ ସୋପାନ :

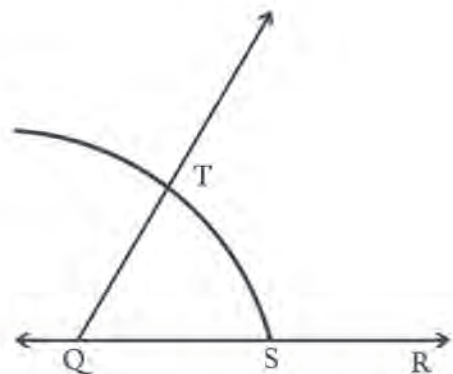
$QR = 6$ ସେ.ମି. ଅଙ୍କନ କର ।



ଦ୍ଵିତୀୟ ସୋପାନ :

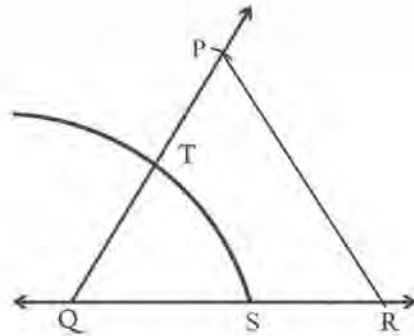
$\overline{QR}$ ର Q ବିନ୍ଦୁଠାରେ 60° ପରିମାଣର କୋଣ ଅଙ୍କନ କର । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାସ୍‌ର କଣ୍ଟା ମୁନକୁ Q ଉପରେ ରଖି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଋପ ଅଙ୍କନ କର ଯାହା $\overline{QR}$ କୁ ଛେଦ କରିବ । ଛେଦବିନ୍ଦୁର ନାମ S ହେଉ । ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ନ ବଦଳାଇ S କୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇ ଆଉ ଏକ ଋପ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କନ ହୋଇଥିବା ଋପକୁ ଛେଦ କରିବ ଓ ଛେଦବିନ୍ଦୁର ନାମ T ହେଉ ।

$\overline{QT}$ ଅଙ୍କନ କର ।



ବୃତ୍ତାକ୍ଷ ସୋପାନ :

Q କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି 4 ସେ.ମି. ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଏକ ଋପ ଅଙ୍କନ କର ।
ଏହା $\overrightarrow{QT}$ କୁ ଛେଦ କରୁ । ଛେଦବିନ୍ଦୁର ନାମ P ହେଉ ।



ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ :

$\overline{PR}$ ଅଙ୍କନ କର ।



ନିଜେ କରି ଦେଖ :

ଉଦାହରଣ-3 ରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସେହି ଦୁଇବାହୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟ-1

$\triangle ABC$ ରେ $AB=4$ ସେ.ମି., $AC=5$ ସେ.ମି., $m\angle C=30^\circ$ ଆମେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ପାରିବା କି ? ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ ।
ଆମେ $AC=5$ ସେ.ମି. ଓ $m\angle C=30^\circ$ ନେଇ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା । $\triangle ABC$ ର A ଓ C ଶୀର୍ଷଦ୍ୱୟ ଆମେ ପାଇଲେ । B ଶୀର୍ଷ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । $BA=4$ ସେ.ମି. ଅର୍ଥାତ୍ A ବିନ୍ଦୁରୁ B ର ଦୂରତା 4 ସେ.ମି. । ତେଣୁ A ବିନ୍ଦୁରେ କମ୍ପାସର କଣ୍ଟାମୂଳ ରଖି 4 ସେ.ମି. ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା । ଏହି ଚାପ $\overline{AC}$ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ବାହୁକୁ ଛେଦ କଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ, ତୁମେ $\triangle ABC$ ଅଙ୍କନ କରି ପାରିଲ କି ?

କାର୍ଯ୍ୟ-2

ସେହିପରି $\triangle ABC$ ରେ $AB=3$ ସେ.ମି., $AC=5$ ସେ.ମି. $m\angle B=30^\circ$ । ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।
କ'ଣ ପାଇଲ ?

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କି ? କାହିଁକି ?

ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହାର ଦୁଇବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସେହି ଦୁଇ ବାହୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର ପରିମାଣ ଜଣାଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 12.5

1. $\triangle DEF$ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର $DE=5$ ସେ.ମି., $DF=3$ ସେ.ମି. ଏବଂ $m\angle EDF=90^\circ$ ।

ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ୟ ବାହୁ ଓ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେସିଂ-କାଗଜରେ $\triangle XYZ$ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର $XY=5$ ସେ.ମି., $XZ=3$ ସେ.ମି. ଏବଂ $m\angle YXZ=90^\circ$ । $\triangle XYZ$ କୁ $\triangle DEF$ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ରଖ ଯେପରି $\triangle DEF$ ର D ଓ E ବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ $\triangle XYZ$ ର X ଓ Y ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରହିବ ।

କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?

$\triangle DEF$ ଓ $\triangle XYZ$ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସଂପର୍କ ଅଛି ? କାରଣ କ'ଣ ?

2. $\triangle ABC$ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର $BC=7.5$ ସେ.ମି., $AC=5$ ସେ.ମି. ଓ $m\angle C=60^\circ$ ।

12.4.3. ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଓ ତା'ର ସଂଲଗ୍ନ କୋଣଦ୍ୱୟ ପରିମାଣ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ (କୋ-ବା-କୋ ସର୍ତ୍ତ)

ଉଦାହରଣ - 4

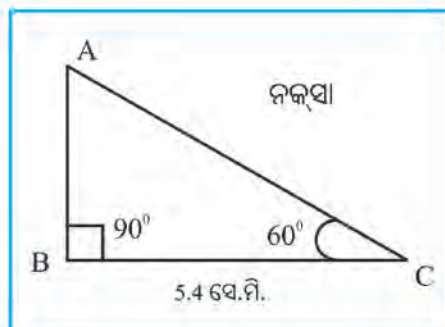
ଆମକୁ $\triangle ABC$ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାର $BC = 5.4$ ସେ.ମି.,
 $m\angle ABC = 90^\circ$ ଓ $m\angle BCA = 60^\circ$ ।

ସମାଧାନ :

$\triangle ABC$ ଅଙ୍କନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଏବେ ଏହି ନକ୍ସା ଦେଖି କହ-

- ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ମାପ ଦିଆଯାଇଛି ?
- କେଉଁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ?
- କେଉଁ କେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଛି ?
- ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଣ ଦୁଇଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ବାହୁ ($\overline{BC}$) ର ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ହେଉଛି କି ?



ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ :

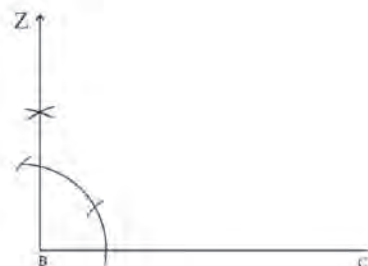
ପ୍ରଥମ ସୋପାନ :

$BC = 5.4$ ସେ.ମି. ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ।



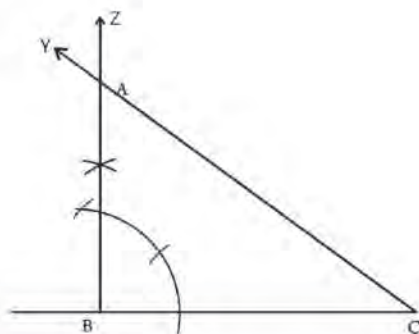
ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ :

$\overline{BC}$ ର B ବିନ୍ଦୁଠାରେ 90° ପରିମାଣର କୋଣ ଅଙ୍କନ କର । ଫଳରେ $\overrightarrow{BZ}$ ମିଳିବ ।



ତୃତୀୟ ସୋପାନ :

C ବିନ୍ଦୁରେ $\overline{CB}$ ଉପରେ 60° ପରିମିତ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର । ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି $\overline{CY}$ ର ସ୍ଥିତି ନାମକରଣ କର । $\overrightarrow{BZ}$ ଓ $\overline{CY}$ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ, ତା'ର ନାମ A ଦିଅ । ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେୟ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ମିଳିଲା ।



କହିଲ ଦେଖୁ :

ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରି ଏହା ଉପରେ B ଓ C ବିନ୍ଦୁକୁ ଏପରି ଚିହ୍ନଟ କରି ଯେପରି Cର ତାହାଣକୁ B ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦତ୍ତ ମାପଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ $\triangle ABC$ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ କି ?

~~ଉଦାହରଣ - 4~~ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଙ୍କନରେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଓ ତା'ର ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦ୍ଵୟର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଆମକୁ $\triangle PQR$ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଅଛି, ଯାହାର $PR=6$ ସେ.ମି., $m\angle P=60^\circ$ ଓ $m\angle Q=45^\circ$ ଦିଆଯାଇଛି । ତୁମେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ କି ? କିପରି ?

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 12.6

1. $EF=7.2$ ସେ.ମି, $m\angle E=90^\circ$, $m\angle F=90^\circ$ କୁ ନେଇ $\triangle EFG$ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ କି ? ତୁମର ଉତ୍ତର ସପକ୍ଷରେ କାରଣ ଲେଖ ।
2. $\triangle XYZ$ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର $m\angle X=60^\circ$, $m\angle Y=30^\circ$ ଏବଂ $XY=6.2$ ସେ.ମି ।
3. $\triangle KLM$ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର $LM=5.4$ ସେ.ମି. $m\angle L=45^\circ$, $m\angle M=90^\circ$ ।

(କ) ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(ଖ) ଏହାର $\angle N$ ର ପରିମାଣ କେତେ ?

(ଗ) ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କି ପ୍ରକାରର ତ୍ରିଭୁଜ ?

(ଘ) କୋଣମାନଙ୍କର ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କି ପ୍ରକାରର ତ୍ରିଭୁଜ ?

ଏବେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେସିଂ-କାଗଜରେ $\triangle PQR$ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର $PR = 5.4$ ସେ.ମି. $m\angle P=45^\circ$, $m\angle R=45^\circ$ ।

PQR ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆଣି $\triangle LMN$ ଉପରେ ରଖ, ଯେପରି $\triangle PQR$ ର P ବିନ୍ଦୁ ଓ Q ବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ $\triangle LMN$ ର L ଓ M ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରହିବ ।

$\triangle PQR$ ଓ $\triangle LMN$ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ? କାରଣ କ'ଣ ?

4. $ABC\triangle$ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର $BC=5.3$ ସେ.ମି. $m\angle B=45^\circ$ ଓ $m\angle A=75^\circ$ ।

ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ।



INDIAN ARMY



**An extraordinary life
A life full of adventure, honour and glory
Where you are one among a million,
and one in a million.**

**Be The Best
Join Indian Army**



www.joinindianarmy.nic.in

